

Généralisation aux systèmes π conjugués quelconques



❖ Ce qui a été vu peut-être simplement étendu à n'importe quel polyène linéaire :

$$\begin{pmatrix} \alpha - \varepsilon & \beta & \dots & 0 & 0 \\ \beta & \alpha - \varepsilon & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha - \varepsilon & \beta \\ 0 & 0 & \dots & \beta & \alpha - \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & x & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \quad x = \frac{\alpha - \varepsilon}{\beta}$$

❖ Application au système π du butadiène :

$$\begin{cases} xc_1 + c_2 = 0 \\ c_1 + xc_2 + c_3 = 0 \\ c_2 + xc_3 + c_4 = 0 \\ c_3 + xc_4 = 0 \end{cases}$$

$$\pi_1 = 0,372\chi_1 + 0,602\chi_2 + 0,602\chi_3 + 0,372\chi_4$$

$$\pi_2 = 0,602\chi_1 + 0,372\chi_2 - 0,372\chi_3 - 0,602\chi_4$$

$$\pi_3 = 0,602\chi_1 - 0,372\chi_2 - 0,372\chi_3 + 0,602\chi_4$$

$$\pi_4 = 0,372\chi_1 - 0,602\chi_2 + 0,602\chi_3 - 0,372\chi_4$$

